

Linux: Grupos y Usuarios

De la identidad a los permisos

En Linux, cada persona o proceso que interactúa con el sistema tiene una identidad digital. Comprender cómo se gestionan los usuarios y grupos es la base de la seguridad, el control de acceso y la administración eficiente de cualquier sistema Unix-like.

¿Qué es un "usuario" en Linux?

Un usuario en Linux es mucho más que un nombre y una contraseña. Es una entidad con atributos bien definidos que el kernel usa para controlar el acceso a recursos del sistema.

Nombre de usuario

Identificador legible (ej. `alice`). Único en el sistema.

UID (User ID)

Número entero que el kernel usa internamente. UID 0 = root.

Grupo principal

Cada usuario pertenece a un grupo primario. Los archivos creados heredan este GID.

Directorio home

Espacio personal del usuario (`/home/usuario`). Contiene configuraciones y datos privados.

Shell de inicio

Intérprete de comandos que se ejecuta al iniciar sesión (`/bin/bash`, `/sbin/nologin`, etc.).

❏ Un usuario puede pertenecer a **múltiples grupos secundarios**, pero tiene un único **grupo principal**.

¿Qué es un "grupo" y por qué existe?

Un grupo es un mecanismo para **agrupar usuarios** y asignarles permisos colectivos sobre archivos, directorios y recursos del sistema. En lugar de gestionar permisos usuario por usuario, se asignan al grupo y todos sus miembros los heredan automáticamente.

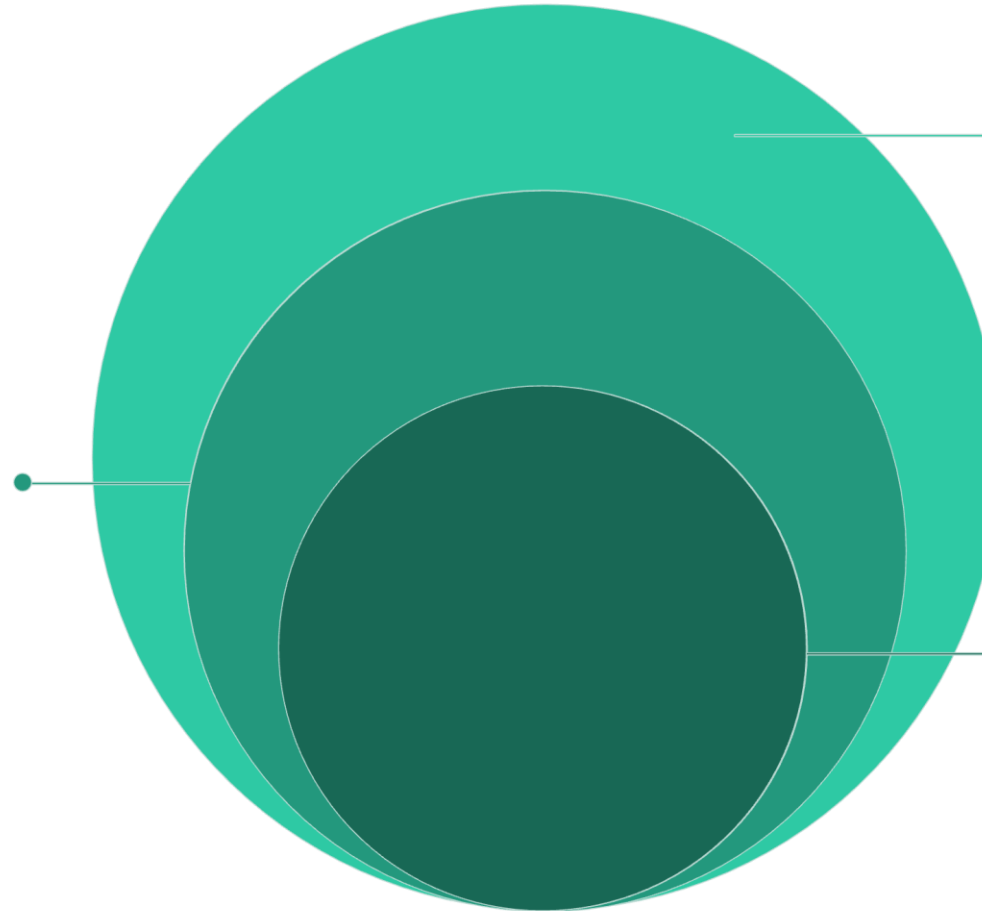
Cada grupo tiene un **GID** (Group ID) único, un nombre y una lista de usuarios miembros. Los grupos simplifican enormemente la administración de seguridad en entornos con muchos usuarios.

¿Por qué usar grupos?

- Reducen la carga administrativa
- Facilitan el control de acceso colectivo
- Permiten segmentar equipos (dev, admin, auditores)
- Son la base del modelo de permisos u-g-o

Grupo principal

Miembro heredado en archivos



Grupos secundarios

Acceso adicional a recursos

Usuario

Identidad individual con permisos

Tipos prácticos de usuarios: root vs. los demás

root (UID 0)

El superusuario tiene acceso **ilimitado** al sistema. Puede modificar cualquier archivo, gestionar contraseñas, instalar software y cambiar configuraciones del kernel. Su poder es absoluto, por lo que su uso debe ser mínimo y cuidadoso.

Usuarios del sistema

Cuentas con UID bajo (1–999) creadas para servicios y daemons (`www-data`, `mysql`, `sshd`). No están pensadas para login interactivo; su shell suele ser `/sbin/nologin`.

Usuarios regulares

Cuentas con UID ≥ 1000 destinadas a personas. Tienen permisos restringidos por defecto. Para tareas administrativas usan `sudo` o `su` para elevar privilegios de forma controlada y auditada.

 **Mejor práctica:** Nunca trabajes como root de forma habitual. Usa `sudo` para ejecutar comandos con privilegios elevados y mantener un registro auditable de las acciones.

Identidad en archivos: `/etc/passwd`

El archivo `/etc/passwd` es la base de datos pública de usuarios del sistema. Es legible por todos los usuarios, por lo que **no contiene contraseñas** — estas se migraron históricamente a `/etc/shadow` por seguridad.

Estructura de una línea

```
alice:x:1001:1001:Alice Admin,/home/alice,/bin/bash
```

Cada campo está separado por `::`

1. **Nombre de usuario** (alice)
2. **Contraseña** (x = en shadow)
3. **UID** (1001)
4. **GID principal** (1001)
5. **Comentario/GECOS** (nombre completo)
6. **Directorio home** (/home/alice)
7. **Shell** (/bin/bash)

Comandos de consulta

```
cat /etc/passwd
```

```
getent passwd alice
```

```
id alice
```

Valores especiales de shell

- `/bin/bash` — shell interactivo normal
- `/sbin/nologin` — bloquea login interactivo
- `/bin/false` — rechaza cualquier sesión

Grupos en `/etc/group`

El archivo `/etc/group` define los grupos del sistema, su GID y la lista de usuarios que pertenecen a ellos como miembros secundarios. Es legible por todos y es la referencia principal para la pertenencia a grupos.

Estructura de una línea

```
developers:x:2001:alice,bob,charlie
```

Campos separados por `::`:

1. **Nombre del grupo** (developers)
2. **Contraseña del grupo** (x = en shadow)
3. **GID** (2001)
4. **Lista de miembros** (usuarios secundarios)

❏ El grupo principal de un usuario **no aparece** en esta lista — se determina desde `/etc/passwd`.

Comandos de consulta

```
cat /etc/group
```

Lista todos los grupos del sistema.

```
getent group  
developers
```

Consulta un grupo específico (funciona con LDAP/NIS).

```
groups alice
```

Muestra todos los grupos de un usuario.

```
id alice
```

UID, GID principal y grupos secundarios.

Credenciales en `/etc/shadow` y bloqueo de cuentas

El archivo `/etc/shadow` almacena las contraseñas cifradas y las políticas de caducidad de cada cuenta. Solo es legible por `root`, protegiendo los hashes de contraseñas de ataques de fuerza bruta offline.

Hash de contraseña

Algoritmo moderno (SHA-512, yescrypt). Un `!` o `*` al inicio indica cuenta bloqueada o sin contraseña.

Último cambio

Días transcurridos desde el 1 de enero de 1970 (epoch) hasta el último cambio de contraseña.

Min / Max días

Min: días mínimos antes de poder cambiarla. **Max:** días máximos de validez antes de expirar.

Warn / Inactive

Warn: días de aviso antes de expirar. **Inactive:** días tras expirar antes de bloquear la cuenta.

⚠ Una contraseña que comienza con `!` en `/etc/shadow` indica que la cuenta está **bloqueada**. El usuario no puede autenticarse, aunque la cuenta siga existiendo en `/etc/passwd`.

Gestión de usuarios: alta, modificación y baja



useradd — Crear usuario

Crea una cuenta con home, UID y grupo principal automáticos.

```
useradd -m -s /bin/bash -c "Alice Admin" alice
```

-m crea el home; -s define la shell; -c añade comentario.



usermod — Modificar propiedades

Cambia grupo principal, añade a grupos secundarios o modifica shell.

```
usermod -aG developers,sudo alice  
usermod -s /bin/zsh alice
```

-aG añade a grupos **sin** eliminar los existentes.



passwd — Gestionar contraseña

Establece o cambia la contraseña de un usuario. Con -l / -u bloquea o desbloquea.

```
passwd alice  
passwd -l alice    # bloquear  
passwd -u alice    # desbloquear
```



userdel — Eliminar usuario

Borra la cuenta del sistema. Con -r también elimina el home y el mail pool.

```
userdel alice # solo la cuenta  
userdel -r alice # cuenta + home
```

Gestión de grupos: crear, modificar y asociar

Comandos de gestión de grupos

`groupadd developers`

Crea un grupo nuevo. Opciones: `-g` GID para forzar ID, `-r` para grupo del sistema.

`groupmod -n devs developers`

Renombra un grupo (`-n`) o cambia su GID (`-g`).

`groupdel developers`

Elimina el grupo. No puede ser el grupo principal de ningún usuario activo.

Pertenencia y grupos efectivos

`gpsswd` gestiona miembros y contraseñas de grupo:

```
gpsswd -a alice developers # añadir
gpsswd -d alice developers # quitar
gpsswd -A bob developers   # admin del grupo
```

`newgrp developers` cambia el grupo efectivo en la sesión actual, útil para crear archivos con otro GID.

Verificar pertenencia:

```
groups alice
id alice
getent group developers
```

Permisos u-g-o y bits especiales

El modelo de permisos de Linux se basa en tres categorías: **usuario (u)**, **grupo (g)** y **otros (o)**. Cada una tiene permisos de lectura (r), escritura (w) y ejecución (x).

Comandos de permisos y propiedad

chmod

Cambia permisos. Modo simbólico:
`chmod u+rw, g+rx, o-r archivo`. Modo octal: `chmod 750 archivo`.

chown / chgrp

Cambia propietario y grupo. `chown alice:developers archivo`. Opción `-R` para recursivo.

Bits especiales

SUID (4xxx): ejecuta como propietario. **SGID (2xxx)**: hereda grupo del directorio. **Sticky (1xxx)**: solo el dueño borra (/tmp).

Resumen operativo

01

Identificar

Consulta `/etc/passwd`,
`/etc/group` y usa `id`.

02

Crear y asignar

`useradd`, `groupadd`, `usermod -aG`.

03

Proteger

Contraseñas en `/etc/shadow`,
bloquea con `passwd -l`.

04

Permisos

`chmod`, `chown` y bits
SUID/SGID/Sticky según
necesidad.

✓ **Próximo paso:** Practica creando usuarios, grupos y asignando permisos en un entorno de pruebas. La comprensión profunda viene con la experimentación controlada.